

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)**Učivo:** druhá odmocnina; částečné odmocnění; zápis $a \cdot 10^n$ **Základní pojmy****Druhá odmocnina** $\sqrt{a}$ – Pro $a \geq 0$ je to nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a : $\sqrt{49} = 7$, protože $7^2 = 49$.**Odmocnina ze záporného čísla** – Druhá odmocnina ze záporného čísla neexistuje (mezi reálnými čísly): $\sqrt{-4}$ nemá smysl.**Iracionální číslo** – Např. $\sqrt{2} \approx 1,414$ – nekonečný neperiodický desetinný rozvoj, nedá se zapsat zlomkem.**Částečné odmocnění** – Vytknutí druhé mocniny zpod odmocniny: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$.**Zápis** $a \cdot 10^n$ – Tvar čísla s $1 \leq a < 10$ a celým n :
 $45\,000 = 4,5 \cdot 10^4$.**Záporný exponent u desítky** – $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$: $10^{-3} = 0,001$.**Předpona jednotky** – Nahrazuje mocninu deseti: kilo = 10^3 , mili = 10^{-3} .**Řád veličiny** – Mocnina deseti, ke které má hodnota nejbližší; slouží k rychlému porovnání a odhadu.**Vzorce a vztahy**

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{pro } a \geq 0$$

$$\sqrt{a^2} = a \quad \text{pro } a \geq 0 \quad (\text{obecně } \sqrt{a^2} = |a|)$$

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

odmocnina součinu ($a, b \geq 0$)

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

odmocnina podílu ($a \geq 0, b > 0$)

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b} \quad \text{částečné odmocnění } (a, b \geq 0)$$

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} \quad \text{malá čísla: } 10^{-2} = 0,01$$

$$x = a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10$$

zápis velkých a malých čísel

$$(a \cdot 10^r) \cdot (b \cdot 10^s) = (a \cdot b) \cdot 10^{r+s}$$

násobení čísel v tomto tvaru

Předpony jednotek

Předpona	Značka	Násobek	Příklad
giga	G	10^9	1 GB
mega	M	10^6	1 MW
kilo	k	10^3	1 km = 1 000 m
hekto	h	10^2	1 hl = 100 l
deci	d	10^{-1}	1 dm = 0,1 m
centi	c	10^{-2}	1 cm = 0,01 m
mili	m	10^{-3}	1 mm = 0,001 m
mikro	μ	10^{-6}	1 μ m
nano	n	10^{-9}	1 nm

Poučky a postupy

- Odmocninu hledáš otázkou „které nezáporné číslo na druhou dá...?“ a výsledek ověříš umocněním.
- Odmocnina součinu = součin odmocnin; odmocnina součtu se tak rozdělit nedá.
- Částečné odmocnění: číslo pod odmocninou rozlož na největší druhou mocninu krát zbytek ($\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$).
- Tvar $a \cdot 10^n$: čárku posuň za první nenulovou číslici; posun doleva = kladné n (velká čísla), doprava = záporné n (malá čísla).
- Násobení v tvaru $a \cdot 10^n$: čísla vynásob zvlášť, mocniny deseti zvlášť (exponenty sečti), nakonec uprav na $1 \leq a < 10$.
- Převod s předponou: předponu nahraď mocninou deseti ($45 \mu\text{m} = 45 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}$).

Pozor na

- $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, ne $3+4=7$.
- $\sqrt{0,09} = 0,3$, ne $0,03$ (kontrola: $0,3^2 = 0,09$).
- $\sqrt{25} = 5$, ne ± 5 – odmocnina je vždy nezáporná.
- $35 \cdot 10^4$ není ve správném tvaru: správně $3,5 \cdot 10^5$.
- Malé číslo má záporný exponent: $0,000\,07 = 7 \cdot 10^{-5}$, ne $7 \cdot 10^5$.

Vzorový příkladSvětlo letí rychlostí asi $3 \cdot 10^5$ km/s. Kolik kilometrů urazí za 1 rok (světelný rok)?

- Doba: 1 rok = $365 \cdot 24 \cdot 3\,600 \text{ s} = 31\,536\,000 \text{ s} \approx 3,15 \cdot 10^7 \text{ s}$.
- Dráha: $s = v \cdot t = 3 \cdot 10^5 \cdot 3,15 \cdot 10^7$.
- Čísla zvlášť: $3 \cdot 3,15 = 9,45$; mocniny zvlášť: $10^5 \cdot 10^7 = 10^{12}$.
- $s \approx 9,45 \cdot 10^{12} \text{ km}$; tvar je v pořádku, protože $1 \leq 9,45 < 10$.
- Odpověď: světelný rok je asi 9,5 bilionu kilometrů.